

Año: IV	Requisitos: MA-0471 Introducción a la Geometría Diferencial y MA-0515 Ecuaciones Diferenciales
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 4
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 8
Virtualidad: P	

Descripción del curso

La geometría diferencial estudia espacios geométricos localmente euclidianos dotados de una estructura suave, lo cual permite trasladar a ellos las herramientas del cálculo en varias variables. Su objeto central es la *variedad diferencial*, que proporciona el marco natural para generalizar las curvas y superficies a espacios de dimensión arbitraria y para estudiar sus propiedades de manera intrínseca, independientemente de un espacio ambiente.

Este curso optativo se ubica en el cuarto año, una vez que la persona estudiante dispone de la geometría local de curvas y superficies (MA-0471) y de las herramientas de ecuaciones diferenciales ordinarias (MA-0515). Introduce herramientas fundamentales de la disciplina: espacios tangentes, campos vectoriales, fibrados vectoriales, formas diferenciales, métricas riemannianas, conexiones, curvatura e integración. Se desarrollan resultados representativos como el teorema del valor regular, el lema de Poincaré, el teorema de Stokes y el teorema egregio.

La geometría diferencial desempeña un papel central en áreas como la geometría riemanniana y simpléctica, la topología diferencial, los grupos de Lie y los sistemas dinámicos. En la física, proporciona el lenguaje natural para formulaciones geométricas de la mecánica clásica, la relatividad general y teorías gauge; sus métodos también encuentran aplicaciones en robótica y teoría de control.

El énfasis es teórico: definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los resultados fundamentales. Se espera que la persona estudiante formule argumentos rigurosos, conecte la geometría intrínseca con el cálculo diferencial en variedades, y reconozca el alcance de cada hipótesis.

Objetivos

General: Demostrar teoremas relacionados con la geometría diferencial en variedades.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Construir atlas de variedades suaves y verificar la suavidad de transformaciones entre variedades.
2. Calcular espacios tangentes, diferenciales, fibrados tangente y cotangente, campos vectoriales y corchetes de Lie en ejemplos básicos.
3. Usar el lenguaje de fibrados, tensores y formas diferenciales para formular y resolver problemas de manera independiente de coordenadas.
4. Calcular pullbacks y derivadas exteriores, distinguir formas cerradas de formas exactas y explicar la idea básica de la cohomología de de Rham.

5. Definir la integral de formas sobre variedades orientadas y aplicar el teorema de Stokes, reconociendo sus versiones clásicas.
6. Explicar las nociones de conexión afín, métrica riemanniana, conexión de Levi-Civita, geodésica y curvatura, y efectuar cálculos en ejemplos seleccionados.
7. Consultar literatura especializada y comunicar argumentos de geometría diferencial con rigor, tanto de forma oral como escrita.

Contenidos

La distribución por semanas es orientativa (ciclo de aproximadamente 16 semanas). La persona docente puede reordenar subtemas y ajustar la profundidad según el avance del grupo. El bloque de geometría riemanniana tiene alcance tentativo en su parte final (curvatura y teorema egregio): se priorizará según el tiempo disponible.

1. Variedades diferenciales y topología diferencial (5 semanas):

- a) Variedades topológicas y suaves; cartas, atlas y funciones de transición.
- b) Transformaciones suaves, difeomorfismos, inmersiones, submersiones, embeddings y subvariedades.
- c) Valores regulares, teorema del valor regular e intersección transversal.
- d) Vectores tangentes, diferencial, fibrados tangente y cotangente.
- e) Fibrados vectoriales y secciones.
- f) Campos vectoriales, curvas integrales y flujos; corchete de Lie.
- g) Nociones elementales de grupos de Lie y mapa exponencial.

2. Formas diferenciales (3 semanas):

- a) Álgebra tensorial y exterior; tensores y formas diferenciales.
- b) Producto exterior y pullback.
- c) Derivada exterior, producto interior, derivada de Lie e identidades de Cartan.
- d) Formas cerradas y exactas; lema de Poincaré; idea básica de la cohomología de de Rham.

3. Integración en variedades (3 semanas):

- a) Orientación y variedades con frontera.
- b) Formas de soporte compacto y particiones de la unidad.
- c) Integración de formas de grado máximo y cambio de variables.
- d) Teorema de Stokes y recuperación de los teoremas fundamentales del cálculo vectorial.

4. Geometría riemanniana (4 semanas):

- a) Conexiones afines, derivada covariante y transporte paralelo.
- b) Métricas riemannianas, fórmulas de longitud, conexión de Levi-Civita y geodésicas.
- c) Tensor de curvatura y curvatura seccional.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación debe priorizar el rigor: definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los resultados fundamentales del programa.
2. Al estudiar campos vectoriales, curvas integrales y flujos, debe explicitarse el vínculo con la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias vistas en MA-0515.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Se fomenta la comunicación clara y rigurosa de argumentos, tanto oral como escrita.
5. La persona docente debe tomar en cuenta que el nivel de dedicación del estudiantado al curso debe ser compatible con el creditaje del mismo; en particular, la profundidad del bloque riemanniano (curvatura y teorema egregio) debe ajustarse al tiempo disponible.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la geometría diferencial y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas, quizzes o exposiciones breves sobre un tema o aplicación.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.
6. Explicitar al inicio del ciclo qué partes del bloque riemanniano se considerarán prioritarias, de modo que el estudiantado pueda planificar el trabajo independiente.

Orientación bibliográfica

Como textos principales se recomiendan L. W. Tu, *An Introduction to Manifolds*, y J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*. Para conexiones, curvatura y el cierre riemanniano es útil L. W. Tu, *Differential Geometry: Connections, Curvature, and Characteristic Classes*, junto con M. P. do Carmo, *Riemannian Geometry*. Para topología diferencial, Guillemin–Pollack, *Differential Topology*. Como complemento para curvas y superficies en el contexto del teorema egregio puede consultarse Carmo [Car16]; también son útiles Kühnel [Küh15] y O'Neill [ONe06].

Referencias

- [Car16] Manfredo P. do Carmo. *Differential geometry of curves & surfaces*. second. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2016, págs. xvi+510. ISBN: 978-0-486-80699-0; 0-486-80699-5.
- [Küh15] Wolfgang Kühnel. *Differential geometry*. German. Vol. 77. Student Mathematical Library. Curves—surfaces—manifolds. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, págs. xii+402. ISBN: 978-1-4704-2320-9. DOI: [10.1090/stml/077](https://doi.org/10.1090/stml/077). URL: <https://doi.org/10.1090/stml/077>.
- [ONe06] Barrett O'Neill. *Elementary differential geometry*. second. Elsevier/Academic Press, Amsterdam, 2006, págs. xii+503. ISBN: 978-0-12-088735-4; 0-12-088735-5.